基本信息

- **杨榕** · 男
  - 资深区块链协议工程师
- **求职方向：** 区块链 / Web3 行业 · 远程 · 全职或兼职
- GitHub · 技术笔记 · yrong1997@gmail.com

职业概述

资深协议工程师，5 年以上生产级区块链开发经验，使用 Rust、Solidity、Go 和 TypeScript。

2021 年起担任 Snowbridge 核心开发者。Snowbridge 是 Ethereum 与 Polkadot 之间的无信任跨链桥，两侧都由链上轻客户端保证安全。目前在 Polkadot-SDK 中开发平行链间的推测消息。

此前在 Parallel Finance 从事 DeFi 开发：Substrate 上的借贷市场与 AMM（Rust），以及 Ethereum 上的 NFT 借贷协议（Solidity）。

技术能力

- **编程语言：** Rust、Solidity、Go、TypeScript
- **区块链：** Polkadot-SDK / Substrate（FRAME、XCM）· Ethereum 与 L2（Arbitrum、Base）· 可升级合约 · Foundry、Hardhat
- **共识与密码学：** 轻客户端（Ethereum sync committee、BEEFY）· SSZ、Merkle 与 MMR 证明 · Fiat-Shamir 抽样
- **分布式系统：** 中继器（relayer）· 幂等投递 · 基于最终性的处理 · 索引与对账
- **DeFi：** 借贷、清算、AMM、预言机、流动性质押
- **工具：** PostgreSQL、GraphQL、Docker、Nix、GitHub Actions

工作经历

- **Snowbridge（Snowfork）** | 核心开发者 · 2021 至今 — *Ethereum（及 L2）与 Polkadot 之间的无信任跨链桥*
  - **工作原理：** 不依赖多签或外部验证者。每条链通过链上轻客户端验证对方的共识，因此桥的安全性等同于两条链本身。
  - **轻客户端：** 开发并维护 Ethereum beacon 轻客户端（Rust）。参与 BEEFY 客户端（Solidity）开发：它随机抽查验证者签名，支持基于 RANDAO、需三笔交易的交互式协议，以及由我上线的、一笔交易完成的非交互式 Fiat-Shamir 模式。
  - **消息层：** 参与消息队列（Rust）和 Gateway V2 升级（Solidity），新增任意合约调用和 L2 路由。
  - **链下服务：** 参与中继器（Go）开发，包括举报作恶验证者的 fisherman；维护索引器与监控服务（TypeScript）。

    - Snowbridge PR · Polkadot-SDK PR（Snowbridge pallet 在上游 Bridge Hub runtime 中运行）

- **Polkadot-SDK：推测消息** | 贡献者 · 2026 至今 — 平行链间的消息传递（*Speculative Messaging*，进行中）
    - **简介：** HRMP 的计划继任者。发送方每个区块提交消息根，中继链只检查被消费的根是否足够新。
    - **我的工作：** 以一组 PR 栈开发 runtime 与节点两侧，从中继链检查到端到端测试。基础类型正在上游评审（#12676）。

- **Parallel Finance** | 区块链工程师 · 2022 — *Polkadot* 与 *Ethereum* 上的 *DeFi*
    - **Parallel（Rust / Substrate）：** 一条 Polkadot 平行链，在同一个 runtime 中包含借贷市场、AMM 和流动性质押。参与借贷市场的清算逻辑，以及作为抵押品的 LP 代币和质押代币的价格预言机。集成了 EVM 支持和 Axelar 跨链桥。
    - **ParaSpace（Solidity，Ethereum 主网）：** 基于 Aave V3 的借贷市场，支持以 NFT 和 ERC-20 作为抵押。参与 NFT 清算和 NFT 地板价预言机开发。
    - Parallel PR · ParaSpace PR

- **Bifrost Finance** | 区块链开发工程师 — *Polkadot* 上的流动性质押（*Rust / Substrate*）
    - 参与 SALP pallet 开发：为锁定在平行链众贷（crowdloan）中的 DOT 发行可交易代币，并负责其贡献、退款和奖励逻辑。

- **Subscan** | 后端开发工程师 — *Substrate* 链的区块浏览器（*Go*）
    - 参与开发把区块和事件索引到 SQL、并支撑浏览器 API 的服务。为开源项目 subscan-essentials 做出贡献。

教育经历

- **中国科学技术大学（USTC）**
    - 信息与科学技术硕士
    - 电子信息科学与技术学士

语言能力

- 英语：CET-6。5 年以上在英语工作团队和国际开源项目中的协作经验。
- 中文：母语。